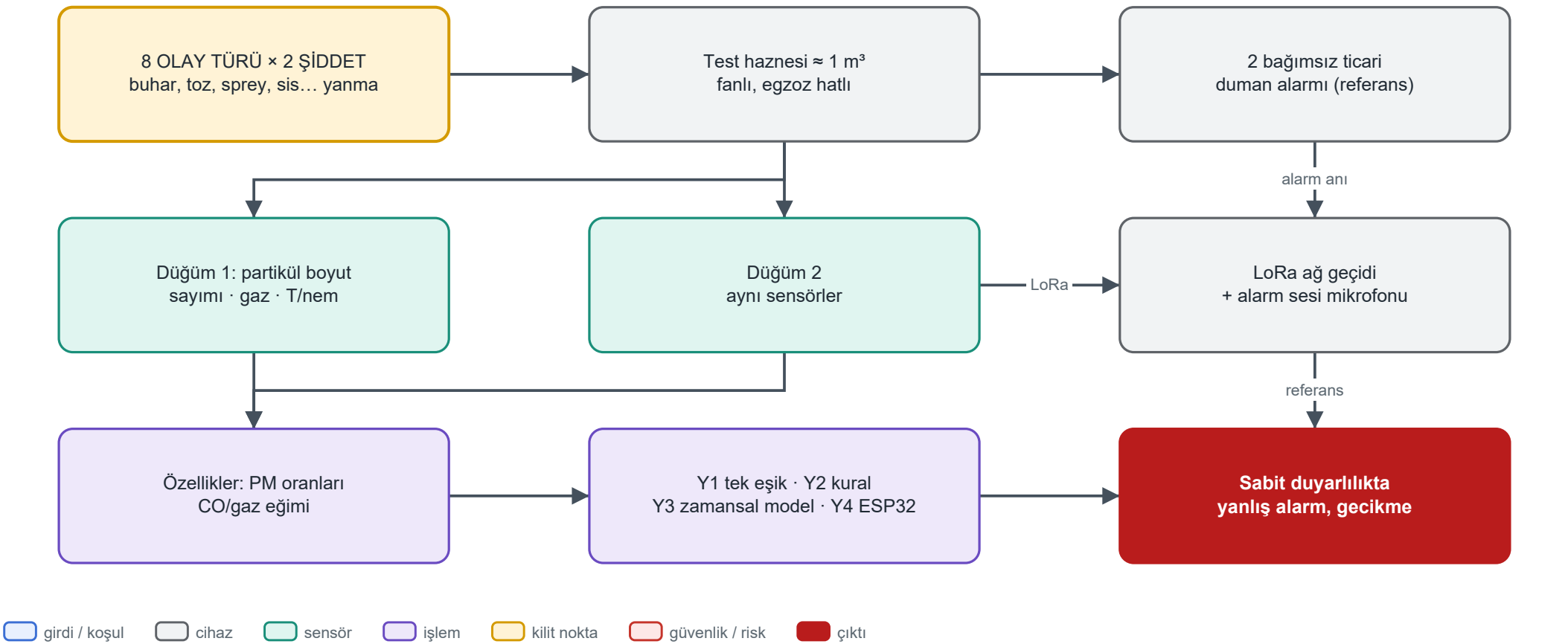
ARAŞTIRMA SORUSU

Partikül boyutu, gaz ve sıcaklık-nem ölçümlerinin zamansal özelliklerini birlikte kullanan hafif bir model, aynı duyarlılıkta tek sensör eşiğinden daha az yanlış alarm verir mi?

8 ay proje süresi	**80 olay** 8 tür × 2 şiddet × 5 gün	**Referans** 2 bağımsız ticari duman alarmı	**11.220 TL** ön bütçe (söndürücü, CO uyarısı kurumdansa ≈ 10.320 TL)

SISTEM ŞEMASI: PROJE BIR BAKIŞTA



DENEY TASARIMI: KAÇ ÖLÇÜM, NASIL ÇARPILIYOR?

8 olay türü (arka plan … yanma) × **2** şiddet düzeyi × **5** ayrı gün = **80 olay kaydı + Faz A açık veri**

VERI NASIL BÖLÜNÜYOR? (SIZINTI OLMASIN DIYE)

Eğitim: gün 1–3 (48 kayıt)	Eşik / seçim: gün 4 (16)	Bağımsız test: gün 5 (16)

Her duman benzeri olay türü ayrıca sırayla eğitim dışında bırakılır. Model hiç görmediği bir olayla ne yapıyor? Açık veride (Faz A) oturum bazlı ayırma uygulanır.

SINANACAK ÜÇ HIPOTEZ

H1 Zamansal model, sabit duyarlılıkta duman benzeri olaylarda tek sensör eşiğinden ve kural tabanlı karardan daha az yanlış alarm verir.

H2 Eğitimde bulunmayan bir olay türünde, çok sensörlü zamansal model tek sensör eşiğine göre daha az yanlış alarm verir.

H3 Düğümün enerji tüketimi ve LoRa paket teslim oranı ölçülür ve raporlanır.

KARŞILAŞTIRILAN YÖNTEMLER: AYNI VERI, AYNI TEST

Y1 Tek sensör eşiği
Örneğin yalnız PM2.5 belirli süre eşiği aşarsa alarm.

→

Y2 Çok sensörlü kural
Partikül ve gazdan en az ikisi birlikte artarsa alarm.

→

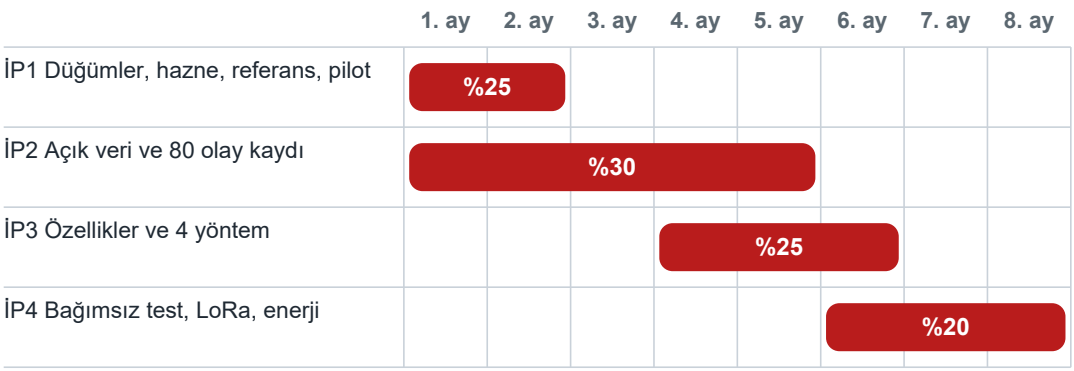
Y3 Zamansal hafif model
Boyut oranları, CO ve gaz eğimleri, nem ilişkisi.

→

Y4 ESP32 int8 model
Y3'ün küçültülmüşü. Enerji ve gecikme ölçülür.

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Birincil ölçüt: sabit duyarlılıkta (yanma olaylarının ≥ %90'ı) duman benzeri olay kayıtlarında yanlış alarm oranı. İkincil: algılama gecikmesi, karışıklık matrisi, enerji, LoRa paket teslim oranı.

8 AYLIK TAKVIM VE BAŞARI AĞIRLIKLARI



EN BÜYÜK 4 RISK VE B PLANI

Risk	B planı
Yanma deneyi için güvenlik onayı çıkmaz	Yanma türü çıkarılır, yanma sınıfı açık veriden alınır. Proje duman benzeri olaylarla sürer.
Açık veri beklenen yapıda değil	Başka açık veri veya Faz A kısaltılıp ağırlık Faz B'ye verilir.
Partikül sensörü ince/iri ayrımı yapamaz	Gaz ve kütle bazlı özelliklere ağırlık verilir. Sonuç raporlanır.
Hazne temizlenmez, olaylar karışır	Her olaydan sonra havalandırma ve temel değere dönüş koşulu, aksi kayıt işaretlenir.

BÜTÇE (TAHMINI)



- Gaz/ortam sensörü ×2: 1.800 TL
- LoRa modülü ×4: 1.400 TL
- ESP32 ×3: 1.350 TL
- Partikül sensörü ×2: 1.200 TL
- Hazne malzemesi: 1.200 TL
- Diğer: 4.270 TL

Toplam: 11.220 TL

Söndürme aracı ve CO uyarı cihazı kurumdaysa yaklaşık 10.320 TL. Pay dar. LoRa frekansı ve gücü Türkiye düzenlemelerine uygun seçilmeli.

Sonunda elimizde ne olacak?

- Güvenlik adımlı olay protokolü
- 80 olaylık etiketli kayıt kümesi
- 4 yöntemin yanlış alarm karşılaştırması
- Enerji ve LoRa paket teslim ölçümü

Başvurmadan önce şart

→ Yanma bölümü için yangın/laboratuvar güvenliği sorumlusunun YAZILI onayı
→ Açık veri kümesini indirip sütun, oturum yapısı ve lisansı kontrol et
→ Kapsam oda ölçekli hazne: başlıkta 'orman' geçmemeli
→ LoRa frekans ve güç kuralları danışmanla kontrol edilmeli

Bilerek yapmadıklarımız (kapsam dışı)

× Orman yangını veya saha tespiti iddiası yok
× EN 54-7 testi veya sertifikasyon amaçlanmaz
× Yanıcı sıvı, basınçlı yanıcı aerosol, açık alev yok
× 'Yangını güvenilir tespit eder' denmez

TEK CÜMLEYLE

Duman dedektörü buhara ve toza da öter. Çok sensörlü zamansal modelin aynı duyarlılıkta daha az yanlış alarm verip vermediğini kontrollü olaylarla ölçeceğiz.